



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física Teórica 2

1ª prova - 2º período de 2023 -30/09/2023

NOTA DA
PROVA

Instruções

- 1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.
- 2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
- 3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.
- 4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.
- 5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.
- 6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.
- 7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.
- 8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

Nome:	
Matrícula:	Turma:
Prof(a):	

A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐

Test Version: A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2; m_{\text{eltron}} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}; m_{\text{proton}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}; \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2; k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2.$$

- Fórmulas matemáticas

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2 + a^2}; \int (u^2 + a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2 + a^2}$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}]; \int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]$$

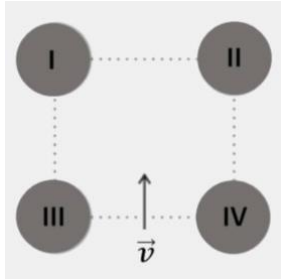
$$\text{Aprox. binomial: } (1+x)^n \approx 1+nx \text{ se } x \ll 1$$

- Fórmulas e leis físicas

$$\vec{F}_E = q\vec{E}; \vec{E} = K \frac{q}{r^2} \hat{r}; d\vec{E} = K \frac{dq}{r^2} \hat{r}; V(r) = K \frac{q}{r}; \Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{int}}/\epsilon_0$$

$$\vec{p}_E = q\vec{d}; \vec{\tau}_E = \vec{p}_E \times \vec{E}; \vec{E}_{\text{dip}}^{\parallel} \approx 2\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3; \vec{E}_{\text{dip}}^{\perp} \approx -\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3; E_{\text{plano}} = \frac{\eta}{2\epsilon_0}$$

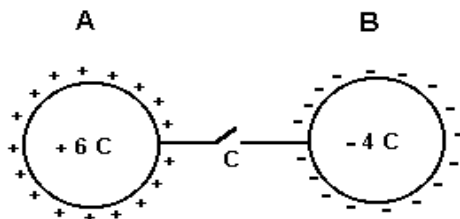
1ª questão - Os centros de quatro esferas idênticas, I, II, III e IV, com distribuições uniformes de carga, formam um quadrado. Um feixe de elétrons penetra na região delimitada por esse quadrado, pelo ponto equidistante aos centros das esferas III e IV, com velocidade inicial $\vec{v}$ na direção perpendicular à reta que une os centros de III e IV, conforme representado a figura.



A trajetória dos elétrons será retilínea, na direção de $\vec{v}$, e eles serão acelerados com velocidade crescente dentro da região plana delimitada pelo quadrado, se as esferas I, II, III e IV estiverem, respectivamente, eletrizadas com carga (note e adote: Q é um número positivo)

- A) $+Q, -Q, -Q, +Q$
- B) $+2Q, -Q, +Q, -2Q$
- C) $+Q, +Q, -Q, -Q$
- D) $-Q, -Q, +Q, +Q$
- E) $+Q, +2Q, -2Q, -Q$

2ª questão - Duas esferas condutoras de iguais dimensões, A e B, estão eletricamente carregadas como indica a figura, sendo unidas por um fio condutor no qual há uma chave C inicialmente aberta.



Quando a chave é fechada, passam elétrons...

- A) de A para B e a nova carga de A é $+2C$
- B) de A para B e a nova carga de B é $-1C$
- C) de B para A e a nova carga de A é $+1C$
- D) de B para A e a nova carga de B é $-1C$
- E) de B para A e a nova carga de A é $+2C$

3ª questão - Com respeito aos condutores ideais em equilíbrio eletrostático, é **INCORRETO** dizer:

- A) O campo elétrico no seu interior é sempre nulo, mesmo havendo cargas externas presentes ao redor.

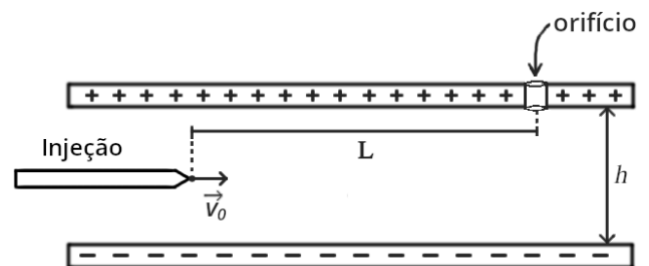
B) Se estiver carregado, essas cargas estarão distribuídas na superfície do condutor.

C) Se estiver carregado, o campo elétrico em sua superfície é não nulo e perpendicular à superfície.

D) Se houver uma cavidade no condutor com uma carga dentro, o campo elétrico no interior do condutor pode ser diferente de zero.

E) Se induzido por uma carga externa, um condutor neutro tende a separar suas cargas positivas das negativas.

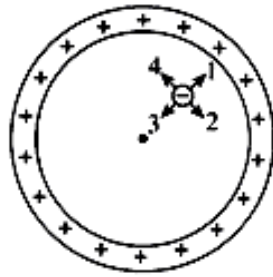
4ª questão - Um feixe de elétrons é injetado entre duas placas muito grandes separadas por uma distância h . A injeção ocorre em um ponto equidistante às duas placas e todos os elétrons são injetados horizontalmente. O módulo da velocidade de injeção, porém, pode variar de elétron para elétron. Um pequeno orifício existe na placa positiva a uma distância L do ponto de injeção, conforme indicado na figura (ele é suficientemente pequeno para não influenciar o campo elétrico). A densidade superficial de cargas em cada placa tem módulo η , e a aceleração da gravidade pode ser desprezada. Sendo e o módulo da carga do elétron, e m_e sua massa, os elétrons que escapam pelo orifício foram injetados com velocidade:



- A) $L \sqrt{\frac{2e\eta}{\epsilon_0 m_e h}}$
- B) $L \sqrt{\frac{e\eta}{\epsilon_0 m_e h}}$
- C) $\sqrt{\frac{2e\eta L}{\epsilon_0 m_e h}}$
- D) $\sqrt{\frac{e\eta h}{\epsilon_0 m_e}}$
- E) $\sqrt{\frac{e\eta L}{2\epsilon_0 m_e h}}$

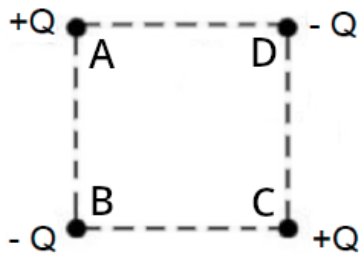
5ª questão - Uma partícula carregada negativamente é abandonada no interior de uma casca esférica condutora, carregada uniformemente com carga positiva, como

mostra a figura ao lado. Nessas condições a força elétrica que atua na partícula:



- A) aponta na direção 1.
- B) aponta na direção 2.
- C) aponta na direção 3.
- D) aponta na direção 4.
- E) é nula.

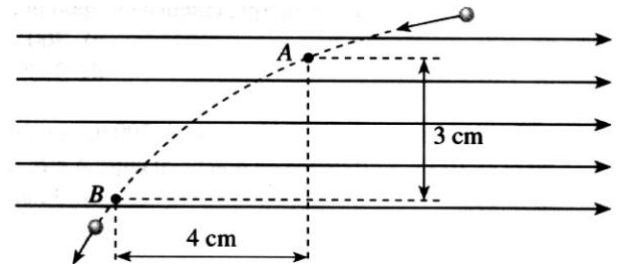
6ª questão - Quatro partículas carregadas estão fixadas nos vértices de um quadrado. As cargas têm a mesma magnitude, Q , e seus sinais são indicados na figura. A partícula sobre o vértice D é então solta e deixada livre para se movimentar, a partir do repouso.



Sobre a partícula solta, pode-se afirmar que ela:

- A) oscilará entre o vértice D e um ponto dentro do quadrado, movimentando-se sempre sobre a diagonal BD.
- B) oscilará entre o vértice D e um ponto fora do quadrado, movimentando-se sempre na direção definida pela diagonal BD.
- C) será repelida para fora do quadrado, afastando-se sempre dele.
- D) será puxada para dentro do quadrado em direção à partícula no vértice B, de quem se aproximará indefinidamente.
- E) será puxada para dentro do quadrado ao longo da diagonal BD, até atingir um ponto de equilíbrio onde permanecerá em repouso.

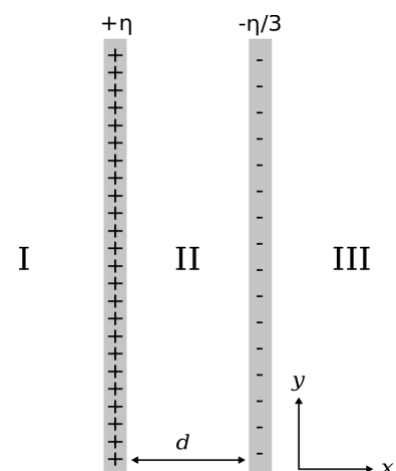
7ª questão - Uma partícula eletrizada positivamente com carga $q = 3 \times 10^{-9} \text{ C}$ e massa $m = 5 \text{ g}$, é lançada em um campo elétrico uniforme de intensidade $2 \times 10^6 \text{ N/C}$, cujas linhas estão desenhadas na figura. A trajetória percorrida pela partícula é representada pela linha tracejada.



Com respeito ao movimento da carga entre os pontos A e B é correto afirmar:

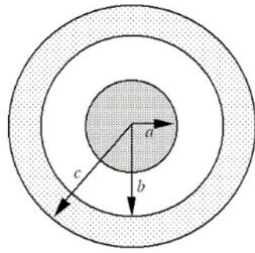
- A) A aceleração da partícula é de $1,2 \text{ m/s}^2$ na direção do campo e $0,9 \text{ m/s}^2$ na direção perpendicular ao campo.
- B) A aceleração da partícula é de $0,9 \text{ m/s}^2$ na direção do campo e $1,2 \text{ m/s}^2$ na direção perpendicular ao campo.
- C) A aceleração da partícula é de $0,9 \text{ m/s}^2$ na direção do campo e 0 m/s^2 na direção perpendicular ao campo.
- D) A aceleração da partícula é de $1,2 \text{ m/s}^2$ na direção do campo e 0 m/s^2 na direção perpendicular ao campo.
- E) A aceleração é a mesma nas duas direções e igual a $1,2 \text{ m/s}^2$.

8ª questão - Duas superfícies planas extensas e paralelas, homogeneamente carregadas, uma com densidade superficial de cargas $+\eta$ e outra com $-\eta/3$, estão separadas por uma distância d , como mostra a figura. Assinale a opção que especifica corretamente o módulo, direção e sentido do campo elétrico na região I:

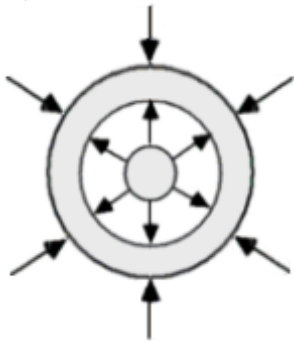


- A) 0
- B) $+4\eta/(3\epsilon_0) \hat{i}$
- C) $-2\eta/(3\epsilon_0) \hat{i}$
- D) $-\eta/(3\epsilon_0) \hat{i}$
- E) $+2\eta/(3\epsilon_0) \hat{i}$

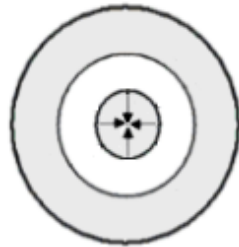
9ª questão - Um cilindro condutor muito longo e de raio a está carregado positivamente com uma densidade de carga por unidade de comprimento λ , e está localizado no centro da cavidade de outro cilindro condutor longo e oco de raio interno b e raio externo c , conforme a figura (que mostra um corte da seção reta). O cilindro oco está carregado com uma densidade de carga por unidade de comprimento $-\lambda$. Qual das figuras abaixo melhor representa o campo elétrico resultante nas diversas regiões da configuração?



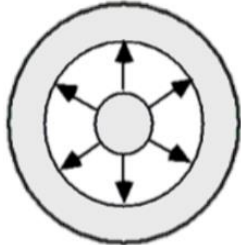
A)



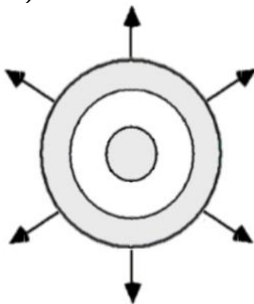
B)



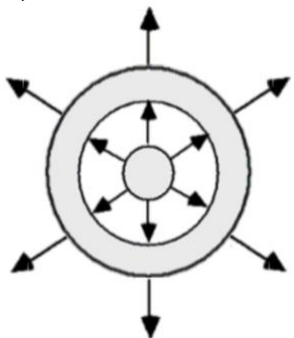
C)



D)



E)

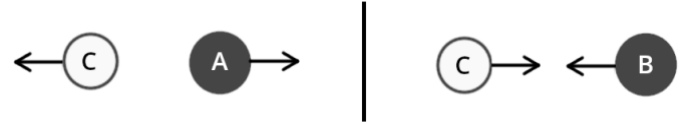


10ª questão - As esferas isolantes A e B foram eletrizadas com cargas desconhecidas. Quando aproximadas uma da outra, as forças de interação elétrica entre elas são conforme a figura a seguir.



As forças elétricas que surgem quando uma outra esfera C, condutora e descarregada, é aproximada (sem tocar) das esferas A e B separadamente, são melhor representadas por

A)



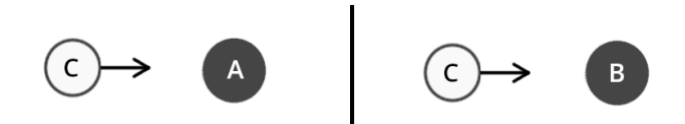
B)



C)



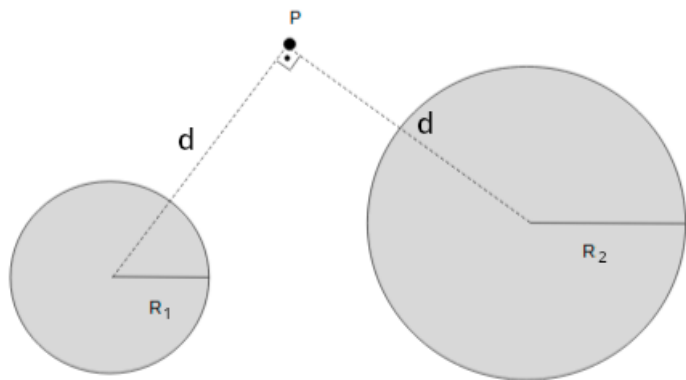
D)



E)

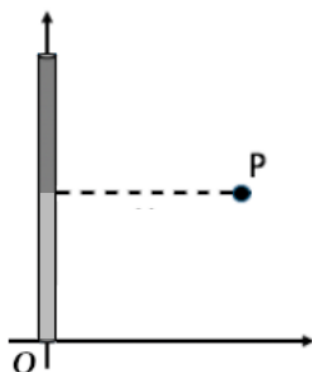


11ª questão - Duas esferas maciças isolantes de raios R_1 e R_2 estão dispostas conforme a figura abaixo. A esfera de raio R_1 possui carga total Q , e a outra esfera possui carga total $-Q$, ambas distribuídas uniformemente por seus volumes. O campo elétrico produzido por elas no ponto P indicado, o qual dista d do centro de ambas as esferas, vale:



- A) $2Q / (4\pi\epsilon_0 d^2)$
 B) $\sqrt{2} Q / (4\pi\epsilon_0 d^2)$
 C) $Q (1/R_1^2 + 1/R_2^2) / (4\pi\epsilon_0)$
 D) zero
 E) $\sqrt{2} Q / (8\pi\epsilon_0 d^2)$

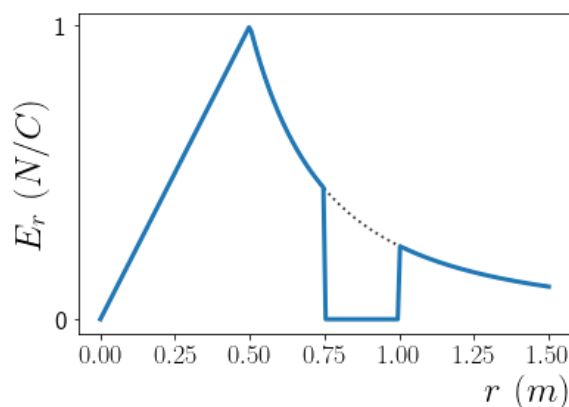
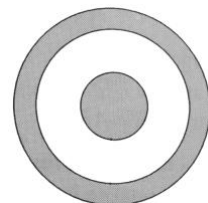
12ª questão - O fio da figura está carregado positivamente, porém a carga está distribuída de forma não homogênea: o trecho em cinza mais escuro possui densidade linear de carga λ (constante ao longo do trecho), enquanto o trecho mais claro tem densidade linear de carga $\lambda/10$ (também constante ao longo do trecho). Qual dos vetores abaixo melhor representa o campo elétrico no ponto P indicado?



- A) 
 B) 
 C) 
 D) 

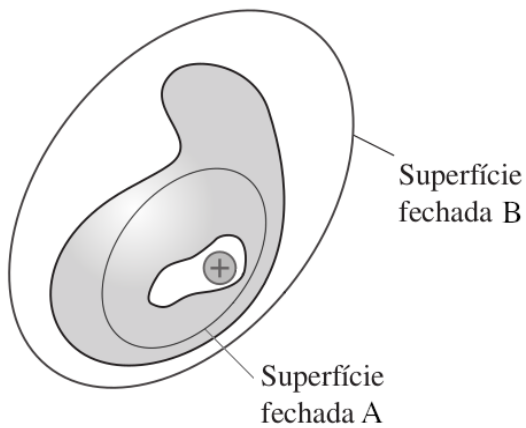
E) 

13ª questão - Uma esfera maciça, carregada com carga Q , está posicionada no interior de uma casca esférica oca (com ambos os centros coincidindo). O gráfico abaixo mostra a intensidade do campo elétrico na direção radial produzido pela configuração como função da distância ao centro. Assinale a afirmativa correta sobre os elementos da configuração:



- A) A esfera maciça e a casca são ambas condutoras, e a casca possui carga total nula.
 B) A esfera maciça não é condutora e está carregada uniformemente. A casca é condutora e possui carga total $-Q$.
 C) A esfera maciça e a casca são ambas condutoras e a casca possui carga total $-Q$.
 D) A esfera maciça é condutora e está carregada uniformemente. A casca é isolante e possui carga total $-Q$.
 E) A esfera maciça não é condutora e está carregada uniformemente. A casca é condutora e possui carga total nula.

14ª questão - A figura mostra um condutor com uma cavidade oca, em equilíbrio eletrostático, em cujo interior está uma carga pontual de $+0,5$ nC. O condutor havia sido carregado previamente com uma carga -1 nC. Os fluxos de campo elétrico Φ_A e Φ_B nas superfícies fechadas A e B, respectivamente, são mais próximos de



- A) $\Phi_A = 56,5 \text{ Nm}^2/\text{C}$ e $\Phi_B = -113,0 \text{ Nm}^2/\text{C}$
- B) $\Phi_A = 56,5 \text{ Nm}^2/\text{C}$ e $\Phi_B = 0$
- C) $\Phi_A = 0$ e $\Phi_B = 113,0 \text{ Nm}^2/\text{C}$
- D) $\Phi_A = 0$ e $\Phi_B = -56,5 \text{ Nm}^2/\text{C}$
- E) $\Phi_A = 56,5 \text{ Nm}^2/\text{C}$ e $\Phi_B = -56,5 \text{ Nm}^2/\text{C}$

15ª questão - Uma casca esférica condutora de raio interno a e raio externo b está carregada com uma carga total Q . Se colocarmos uma carga pontual com valor de $-3Q$ no centro da casca esférica, haverá uma redistribuição de cargas na casca. Nessa nova configuração, as cargas nas superfícies interna e externa serão respectivamente

- A) Zero e Q
- B) $3Q$ e $2Q$
- C) $3Q$ e $-2Q$
- D) $2Q$ e $3Q$
- E) $-2Q$ e $3Q$

--- Fim da prova ---
 --- --- ---

Folha para rascunho

Destaque essa parte caso deseje levar cópia das respostas marcadas

[illegible]